

عیب‌یابی الکترولایزر – Cause & Effect

علائم، علت‌های محتمل، اثرها و اقدام اولیه پیشنهادی بر اساس فصل بهره‌برداری و ایمنی

محدوده: جدول رسمی Trouble Shooting فصل 6.7.2.3 بسیار گسترده است؛ این فایل نسخه عملیاتی خلاصه‌شده برای مرور سریع اپراتور است.

Indication/علامت	علت‌های محتمل	اثر احتمالی	اقدام اولیه
افزایش ولتاژ یک یا چند عنصر	کاهش دبی، تغییر غلظت الکترولیت، کاهش دما، تجمع گاز، تماس نامناسب یا مشکل غشا	افزایش مصرف انرژی، داغ شدن موضعی، آسیب عنصر	ثبت مقدار، مقایسه با عناصر مجاور، کنترل دبی/دما/غلظت و اطلاع به سرپرست
افت یا قطع دبی آب‌نمک فوق‌خالص	خرابی پمپ/والو، گرفتگی، خطای ابزار، سطح ناکافی	ریسک افت NaCl آنولیت، تولید واکنش جانبی و آسیب غشا	کاهش بار طبق رویه، بررسی مسیر brine و interlock‌های مربوط
افت یا قطع دبی کاتولیت	مشکل پمپ/والو، گرفتگی، خطای ابزار	اختلال در غلظت سود و دمای کاتد؛ ریسک آسیب کاتد/غشا	کاهش بار، بررسی دبی و وضعیت کاتولیت
افزایش O_2 در کلر	اسیدی‌سازی نامناسب، pH بالا، وضعیت آند/کیفیت brine	کاهش کیفیت کلر و راندمان جریان	کنترل pH آنولیت، تزریق HCl و کیفیت خوراک
افزایش Rest Gas در کلر	نشستی، اختلاط گازها، اشکال در جداسازی یا purge	خطر کیفیت محصول و ایمنی	نمونه‌گیری مجدد، بررسی فشارها و نشستی‌ها
سفید شدن خروجی آنولیت در کم‌بار	جذب کلر توسط brine قلیایی، احتمال سوراخ غشا	کاهش جداسازی و خطر اختلاط مواد	گزارش فوری، بررسی voltage، تک‌عنصر و اجرای دستورالعمل آزمون/ایزوله
بوی کلر در سالن سلول	نشستی کلر/آنولیت، خرابی آب‌بندی یا اتصال	خطر سمیت شدید	فشار کلید اضطراری طبق دستورالعمل، خروج از سالن و اطلاع به شیفت
اختلاف فشار H_2/Cl_2 خارج از محدوده	خرابی کنترل فشار، گرفتگی مسیر، تنظیم نادرست	ریسک فشار نامناسب روی غشا و اختلاط احتمالی	بررسی setpoint، شیرها و آلارم‌ها؛ کاهش بار در صورت نیاز
قطع کامل برق	از دست رفتن تجهیزات موتوری و توقف گردش	رقیق شدن احتمالی سود و تغییر شرایط سلول	اجرای رویه قطع برق؛ اتکا به جریان ثقیل head tank و بررسی interlock‌ها

Earth fault یا آلامر برقی	نشتی الکترولیت، عایق معیوب، تماس با سازه/راهرو	خطر برق‌گرفتگی و قوس	محدود کردن دسترسی به افراد برقکار مجاز با PPE و اجرای دستورالعمل ایمنی
---------------------------	--	----------------------	--

شاخص‌های تشخیصی مهم

- ولتاژ تک‌عنصر یک ابزار تشخیصی بسیار مهم است و انحراف در current distribution، غلظت، دما، gas hold-up و pinhole ممبران را نشان می‌دهد.
- در بازدید میدانی باید بو، نشتی، فشارسنج‌ها، دماسنج‌ها، سطح‌نماها، صدای پمپ‌ها، لرزش و آسیب ابزارها بررسی شود.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.